

Évaluation n°1

Question :	1	2	3	4	5	6	Total
Points :	1	3	2	2	3	2	13
Note :							

1. (1 point) Donner la définition d'une suite arithmétique.

Solution : Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique s'il existe un réel r , appelé raison de la suite, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} = u_n + r$.

2. (3 points) Donner la formule de la somme des n premiers entiers naturels puis la démontrer.

Solution : Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

Démonstration : Méthode de Gauss (mathématicien allemand du XVIII-XIX siècle)
On écrit la somme dans l'ordre croissant des termes puis dans l'ordre décroissant des termes :

$$S = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-2) + (n-1) + n$$

$$S = n + (n-1) + (n-2) + \dots + 3 + 2 + 1$$

Par somme, membre à membre, on obtient :

$$2S = (1+n) + (1+n) + (1+n) + \dots + (1+n) + (1+n) + (1+n)$$

$$2S = n(n+1)$$

$$\text{Donc } S = \frac{n(n+1)}{2}$$

3. (2 points) Soit (u_n) la suite définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{3}{2^n}$.

La suite (u_n) est-elle géométrique ? Si oui, préciser sa raison.

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{3}{2^{n+1}} = \frac{3}{2 \times 2^n} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2^n} = \frac{1}{2} u_n$

Donc, (u_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$.

4. (2 points) Calculer la somme : $S = 2 - 6 + 18 - 54 + \dots + 118098$

Solution : S est la somme des premiers termes de la suite géométrique (v_n) de premier terme $v_0 = 2$ et de raison $q = -3$. Ainsi $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n = 2 \times (-3)^n$. L'indice du dernier terme est 10 car $2 \times (-3)^{10} = 118098$

$$\begin{aligned}
S &= v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_{10} \\
&= v_0 + v_0 \times q + v_0 \times q^2 + \dots + v_0 \times q^{10} \\
&= v_0(1 + q + q^2 + \dots + q^{10}) \\
&= v_0 \frac{1 - q^{11}}{1 - q} \\
&= 2 \times \frac{1 - (-3)^{11}}{1 - (-3)} \\
&= 88574
\end{aligned}$$

5. (3 points) Étudier les variations de la suite (u_n) telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{n+1}{n+4}$$

Solution : Méthode 1 :

Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}
u_{n+1} - u_n &= \frac{n+2}{n+5} - \frac{n+1}{n+4} \\
&= \frac{(n+2)(n+4) - (n+1)(n+5)}{(n+5)(n+4)} \\
&= \frac{n^2 + 6n + 8 - n^2 - 6n - 5}{(n+5)(n+4)} \\
&= \frac{3}{(n+5)(n+4)}
\end{aligned}$$

Or, $n+5 > 0$ et $n+4 > 0$ donc $u_{n+1} - u_n > 0$

Donc la suite (u_n) est croissante.

Méthode 2 :

Soit f la fonction associée à (u_n) .

f est définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x+1}{x+4}$. Ainsi, $f(n) = u_n$.

f est dérivable sur $[0; +\infty[$, et pour $x \in [0; +\infty[$,

$$f'(x) = \frac{1 \times (x+4) - (x+1) \times 1}{(x+4)^2} = \frac{3}{(x+4)^2} > 0$$

Ainsi, f est dérivable sur $[0; +\infty[$

Donc, la suite (u_n) est croissante.

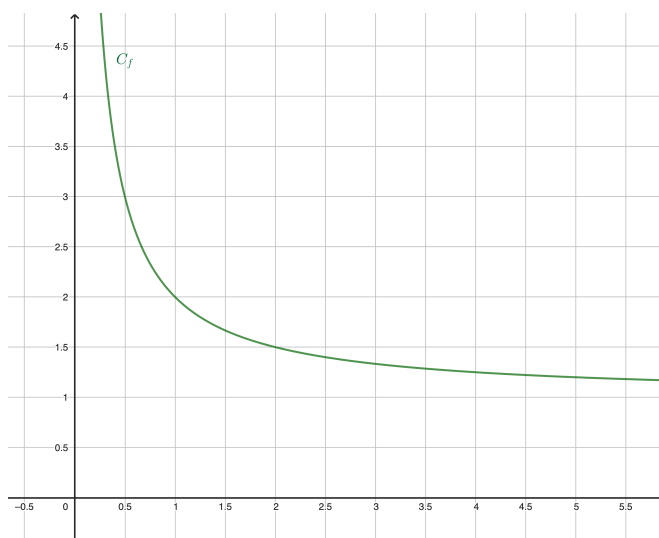
6. (2 points) Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 0,5$ et pour tout entier naturel n ,

$$v_{n+1} = 1 + \frac{1}{v_n}$$

On donne la représentation graphique de la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x}.$$

Représenter graphiquement les quatre premiers termes de la suite (laisser apparent les traits de construction).



Solution :

